硕 士 学 位 论 文

多平台机器人高效自主跟踪轨迹规划方法研究

Efficient Trajectory Planning for Autonomous Tracking on Multi-Platform Robots

作 者 姓 名: 林跃

学 号: 22309066

指 导 教 师: 卢湖川 教授

学 科 、 专 业: 信息与通信工程

答 辩 日 期: 2026 年 5 月 31 日

大连理工大学

Dalian University of Technology

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经指明引用的内容外，学位论文不含任何其他个人、法人或者非法人组织已经发表或尚未发表的作品，且学位论文中已经指明作者姓名或者名称、作品名称的内容，不影响该作品的正常使用，也不存在不合理地损害相关权利人的合法权益的任何情形。对学位论文研究做出重要贡献的个人和法人或者非法人组织，均已在论文中以明确方式标明，且不存在任何著作权纠纷。

若因声明不实，本人愿意为此承担相应的法律责任。

学 位 论 文 题 目 ： 多平台机器人高效自主跟踪轨迹规划方法研究

作 者 签 名 ： _____ 日期：_____ 年 ___ 月 ___ 日

大连理工大学学位论文版权使用授权书

本人完全了解大连理工大学有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于大连理工大学，允许论文被查阅和借阅。学校有权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

学 位 论 文 题 目 ： 多平台机器人高效自主跟踪轨迹规划方法研究

作 者 签 名 ： _____ 日期：_____ 年 ___ 月 ___ 日

导 师 签 名 ： _____ 日期：_____ 年 ___ 月 ___ 日

摘　　要

关键词：自主跟踪；多平台机器人；轨迹规划

ABSTRACT

Key Words: Autonomous Tracking; Multi-Platform Robots; Trajectory Planning

目　　录

摘　　要 I
ABSTRACT III
目　　录 V
TABLE OF CONTENTS VII
图目录 IX
表目录 XI
主要符号表 XIII
1　常用的结构 1
1.1　字体 1
1.2　列表 1
1.2.1　有序列表 1
1.2.2　无序列表 1
1.3　表格 1
1.3.1　简单表格 1
1.3.2　复杂表格 1
1.4　文献引用 2
1.5　公式 3
1.5.1　行内式 3
1.5.2　行外式 3
1.5.3　多行行外式 3
1.5.4　多公式行外式 3
1.6　算法流程图 4
1.7　定理证明等自制结构 4
1.8　章节 5
1.9　其它颜色字体 5
结　　论 7
参考文献 8
已经发表或在投学术论文情况 9
致　　谢 10

TABLE OF CONTENTS

图目录

表目录

表 1.1 表 1
表 1.2 表 2

主要符号表

符 号	代表意义	单位或定义
英文字母		
$\boldsymbol{v}$	速度	m/s
$\boldsymbol{a}$	加速度	m/s²
希腊字母		
ω	角速度	rad/s
α	角加速度	rad/s²
无量纲量		
π	圆周率	\
e	自然对数的底数	\
下标		
$\boldsymbol{x}_i$	向量 $\boldsymbol{x}$ 的第 i 个分量	
缩写		

注：如文中对符号另有说明，以文中对应位置说明为准。

1 常用的结构

1.1 字体

加粗 *斜体*

1.2 列表

介绍一些列表

1.2.1 有序列表

(1) xx。
(2) xx。
(3) xx。

1.2.2 无序列表

- xx。
- xx。
- xx。

1.3 表格

1.3.1 简单表格

如表1.1所示。

表 1.1 数据集概览
Tab. 1.1 Summary of Datasets

数据集	样本数量	记录数量	特征数量	平均记录数量	类别数	p/r
PPMI	683	15798	212	23.1303	2	9/1
PS	68	1208	26	17.7647	2	1.5/1
OD	115	20560	5	178.7826	2	1/36

1.3.2 复杂表格

如表1.2所示。

表 1.2　运行时间比较（秒）

Tab. 1.2　Comparisons of Running Time (in seconds)

Stage	Method	Number of Features									
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Predicting	PCC	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
	PCC+Fisher	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.06
	SR-C	0.56	0.91	1.57	2.75	3.96	7.55	10.02	11.73	15.75	18.7
	PINV	0.03	0.02	0.02	0.06	0.05	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10
	SR-PC	1.51	1.52	1.54	1.56	1.64	1.64	1.77	1.77	2.01	1.83
	Reweight-L1	0.25	0.52	0.75	1.17	1.51	1.64	2.11	2.78	3.69	4.51
	SAR-noLC	0.08	0.23	0.35	0.49	0.59	0.80	0.83	0.85	1.25	2.27
	MNR	34.96	110.05	208.64	331.16	541.52	762.71	1076.53	1373.08	1772.22	2078.27
	SAR	0.15	0.25	0.49	0.36	0.70	0.94	1.14	1.12	1.61	2.48
Training	PCC	0.35	0.55	1.28	1.80	3.58	6.31	8.90	13.16	17.17	18.45
	PCC+Fisher	0.57	0.74	1.64	1.99	4.65	7.77	10.58	13.71	18.6	23.00
	SR-C	3.07	11.33	19.57	33.7	50.29	109.33	146.78	215.24	222.99	248.01
	PINV	0.86	1.49	2.16	3.12	5.52	10.76	14.35	19.67	21.05	31.04
	SR-PC	14.77	10.72	13.27	16.47	21.64	27.51	33.53	38.52	47.09	51.69
	Reweight-L1	22.51	46.2	72.66	97.85	133.67	174.79	230.62	297.64	338.53	396.27
	SAR-noLC	1.94	4.36	9.08	15.84	32.66	44.11	61.08	73.58	99.66	120.44
	MNR	7.80	22.06	43.65	68.19	109.42	159.80	220.61	285.08	369.83	426.79
	SAR	3.55	6.95	12.76	21.33	43.43	56.08	83.05	100.66	137.93	162.27

1.4　文献引用

我们的文献需要以 BibTeX 的格式放入到”body“文件夹中的”reference.bib” 文件中。具体大家可以去看一下这个文件就明白了。对应的 BibTeX 格式大多数的文献管理网站和系统都能获取。例如：

@inproceedings{vaswani2017attention,
title={Attention is all you need},
author={Vaswani, Ashish and Shazeer, Noam and Parmar, Niki and Uszkoreit, Jakob and Jones, Llion and Gomez, Aidan N and Kaiser, {Ł}ukasz and Polosukhin, Illia},
booktitle={Advances in neural information processing systems},
pages={5998–6008},
year={2017}
}

其中第一行的 vaswani2017attention，就是该文献的引用标签，只需要使用 \cite{vaswani2017attentio 就可以引用本文献，效果如下：Transformer[1]。

当然也可以同时引用多篇文献，只需要 \cite{label1, label2}，效果如下：自适应 LASSO[? ?]。

1.5 公式

下面介绍公式：

1.5.1 行内式

行内式就是在段落中的公式，用 $y=f(x)$ 即可，例如：

有样本 $X \in \mathbb{R}^{T_n \times P}$ 的 P 个特征都满足中心性（centered）和标准化性（normalized），即 $X_{*i}^T X_{*i} = 1$，$i = 1, 2, \cdots, P$。

1.5.2 行外式

行内式就是单独在外的公式，例如：

$$\beta_{ij}^{(n)} = PCC(X_{*i}^{(n)}, X_{*j}^{(n)}) \tag{1.1}$$

其中“e:PCC”就是这个公式的标签，需要引用公式的时候，使用 \ref，例如: β 的计算方法如公式1.1所示。

1.5.3 多行行外式

当然，可以行外式可以多行，用 aligned 来使用，用 \\ 来分行，用 & 来对齐，如公式1.2所示

$$\begin{aligned} \rho(x, y) &= PCC(x, y) \\ &= \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}} \end{aligned} \tag{1.2}$$

1.5.4 多公式行外式

同上

$$\begin{aligned} Accuracy &= \frac{TP + TN}{P + N} \\ Precision &= \frac{TP}{TP + FP} \\ Recall &= \frac{TP}{TP + FN} \\ F1 &= \frac{2 \times TP}{2 \times TP + FP + FN} \end{aligned} \tag{1.3}$$

更详细的可参考 https://katex.org/docs/supported.html

1.6 算法流程图

对于算法，可以用 algorithm 来编写，例子如下：

SAR 算法的详细过程可见算法1。

算法 1 Shared Adaptive Regularization（SAR）算法详细过程

设置步长 $0 < \eta \leq 1$，以及步长的步长 $0 < d < 1$。(实际我们使用的是 $\eta = 1$，$d = \frac{1}{2}$)
初始化连通网络 $\beta^{(n)}(0)$，$\forall n$，让其值的分布为标准正态分布。
根据公式1.1或公式 xx，利用 $\beta(0)$ 计算初始模板 $w(0)$。
根据公式 xx，通过数据集计算出 L 矩阵。
根据公式 xx，通过数据以及 L 矩阵，计算出 $Q^{(n)}$ 及 $c^{(n)}$，$\forall n$
for $t = 1, 2, \cdots, T$ **do**
    while 1 **do**
        根据 $\beta(t-1)$ 和 $w(t-1)$ 得到 $B(t-1)$，然后拉成向量 $\vec{B}(t-1)$。
        $z = prox_{\eta,h}\left(\vec{B}(t-1) - \nabla J(\vec{B}(t-1))\right)$
        $\hat{J} = J\left(\vec{B}(t-1)\right) + \nabla J\left(\vec{B}(t-1)\right)^T \left(z - \vec{B}(t-1)\right) + \frac{1}{2\eta}\|z - \vec{B}(t-1)\|_2^2$
        if $J(z) \leq \hat{J}$ **then**
            break
        end if
        $\eta = d \times \eta$
    end while
    $\vec{B}(t) = z$
    根据 $\vec{B}(t)$ 得到 $B(t)$
    根据 $B(t)$ 和 $w(t-1)$ 计算出 $\beta(t)$
    根据公式 xx，利用 $\beta(t)$ 计算模板 $w(t)$。
end for
return 稀疏连通网络 $\beta(T)$ 和共享正则模板 $w(T)$。

另一种写法，可参照算法2。

1.7 定理证明等自制结构

有的时候我们需要自制的结构，例如 **定理**，**证明**等

可以去”setup” 文件夹中，找到”format.tex” 文件，在该文件中有”标题环境相关“这一段落，就可以改了，例如 \newtheorem{proof}{\hei 证明}[chapter]，就添加了”证明“这一种结构（\hei 是指使用黑体)，使用方法如下：

对于定理 1 的证明，可见证明1.1：

证明 1.1 你的证明。

算法 2 迭代求解 Reweight-L1 算法

输入: 初始权重值 $\lambda_{ij}^{(n)}(0)=1$，$\forall i,j$，$n=1,2,\cdots,N$，其中 $\lambda^{(n)}\in\mathbb{R}^{P\times P}$; 数据集 $\{X^{(n)}:n=1,\cdots,N\}$，其中 $X^{(n)}\in\mathbb{R}^{T_n\times P}$；初始连通网络 $\{\beta^{(n)}(0):n=1,\cdots,N\}$，其中 $\beta^{(n)}\in\mathbb{R}^{P\times P}$；

输出: 最终权重值 $\lambda^{(n)}(l_{max})$；最终连通网络 $\beta^{(n)}(l_{max})$；

function Iterative Reweighting($\lambda(0),X,\beta(0)$)
  令 l 代表迭代次数，最大迭代次数设置为 l_{max}，
  while 迭代次数 $l<l_{max}$ **do**
    先求解公式1.4，得到第 l 代 $\beta^{(n)}$，$n=1,2,\cdots,N$:

$$\beta^{(n)}(l)=\underset{\beta^{(n)}}{\operatorname{argmin}}\frac{1}{2}\left\|X^{(n)}\beta^{(n)}(l-1)-X^{(n)}\right\|_F^2+\sum_{ij}\left|\lambda_{ij}^{(n)}(l-1)\beta_{ij}^{(n)}(l-1)\right| \tag{1.4}$$

    接着用公式 xx 更新权重，得到第 l 代 $\lambda^{(n)}$，$n=1,2,\cdots,N$:

$$\lambda_{ij}^{(n)}(l)=\frac{1}{|\beta_{ij}^{(n)}(l)|+\epsilon} \tag{1.5}$$

  end while
  return $\lambda^{(n)}(l_{max}),\beta^{(n)}(l_{max})$，$n=1,2,\cdots,N$
end function

1.8 章节

- 对于章节，每个章节的内容放在了”body” 文件夹中的对应文件。
- 每一章，用 \chapter{章的名字}。
- 每一节，用 \section{节的名字}。
- 每一小节，用 \subsection{小节的名字}。
- 每一小小节，用 \subsubsection{小小节的名字}，依次类推。
- 如何想要引用某一章节，可以在对应章节的下面，加上 \label{你定义的 label}，如：在第**??**章中，第**??**节说到 xxx。

1.9 其它颜色字体

如果有人想要对论文进行修改和评论的时候，可以使用其它的颜色的字体，可以在” setup“文件夹中的”颜色” 部分，新增一下命令：

例如：

张三:

\newcommand{\zhangsan}[1]{{\color{red}#1}}

王老五:

\newcommand{\wanglaowu}[1]{{\color{blue}#1}}

效果如下:

这一段我觉得写的不好，找个时间和老师商量一下

可以看一下这个资料

结　　论

结论是理论分析和实验结果的逻辑发展，是整篇论文的归宿。结论是在理论分析、试验结果的基础上，经过分析、推理、判断、归纳的过程而形成的总观点。结论必须完整、准确、鲜明、并突出与前人不同的新见解。

参 考 文 献

[1] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.

已经发表或在投学术论文情况

[1] **Yue Lin**, Yang Liu, Pingping Zhang, Xin Chen, Dong Wang, Huchuan Lu. Safety-First Tracker: A Trajectory Planning Framework for Omnidirectional Robot Tracking. 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

[2] **Yue Lin**, Xiaoxuan Zhang, Yang Liu, Dong Wang, Huchuan Lu. GFM-Planner: Perception-Aware Trajectory Planning with Geometric Feature Metric. 2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

[3] **Yue Lin**, Yang Liu, Dong Wang, Huchuan Lu. Eva-Tracker: ESDF-update-free, Visibility-aware Planning with Target Reacquisition for Robust Aerial Tracking. 2026 International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

致　　谢

学位论文中不得书写与论文工作无关的人和事，对导师的致谢要实事求是。
一同工作的同志对本研究所做的贡献应在论文中做明确的说明并表示谢意。
这部分内容不可省略。
在这里，向原作者和修改测试的同学、朋友表示感谢。